שם: _____ תאריך: _____

גאומטריה אנליטית: הישר

תזכורת

- מרחק: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- אמצע קטע: $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- שיפוע: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- משוואת ישר: $y = mx + b$, או דרך נקודה: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- מקבילים: $m_1 = m_2$
- ניצבים: $m_1 \cdot m_2 = -1$

1 מרחק בין שתי נקודות ★☆☆

א. $A(1, 2)\ B(4, 6)$ $AB =$ _____

ב. $A(-2, 1)\ B(4, 9)$ $AB =$ _____

ג. $A(0, 0)\ B(5, 12)$ $AB =$ _____

ד. $A(3, -1)\ B(-3, 7)$ $AB =$ _____

2 אמצע קטע ★☆☆

א. $A(2, 4)\ B(6, 10)$
האמצע: (_____ , _____)

ב. $A(-3, 5)\ B(1, -1)$
האמצע: (_____ , _____)

ג. $A(0, 7)\ B(8, 3)$
האמצע: (_____ , _____)

ד. $A(-4, -2)\ B(4, 6)$
האמצע: (_____ , _____)

3 שיפוע חשבו את השיפוע של הישר שעובר דרך שתי הנקודות. ★☆☆

א. $(1, 2)\ (3, 8)$ $m =$ _____

ב. $(-1, 4)\ (3, 2)$ $m =$ _____

ג. $(2, 5)\ (6, 5)$ $m =$ _____

ד. $(0, -3)\ (2, 1)$ $m =$ _____

4 הפוך: נתון האמצע ★★☆

א. נתון $A(2, 5)$. הנקודה $M(4, 1)$ היא אמצע הקטע AB.

מצאו את B.

ב. נתון $A(-1, 3)$. הנקודה $M(2, 2)$ היא אמצע הקטע AB.

מצאו את B.

5 משוואת הישר

כתבו בצורה $y = mx + b$.

★★☆

א. דרך $(0, 3)$ ודרך $(2, 7)$

ב. דרך $(1, 1)$ ודרך $(3, 5)$

ג. דרך $(-2, 4)$ ודרך $(2, 2)$

6 מקבילים וניצבים

★★☆

א. מה השיפוע של ישר שמקביל לישר $y = 3x - 2$? _____

ב. מה השיפוע של ישר שניצב לישר $y = 2x + 1$? _____

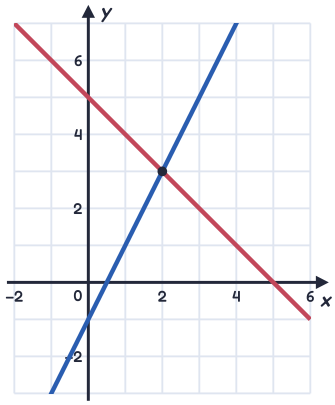
ג. ישר עובר דרך $(3, 0)$ וניצב לישר $y = 3x - 2$. כתבו את משוואתו. _____

ד. האם הישרים ניצבים: $y = 2x + 1$, $y = -\frac{1}{2}x + 4$? נמקו. _____

7 נקודות חיתוך

בשרטוט – כחול: $y = 2x - 1$, אדום: $y = -x + 5$

★★☆



א. מצאו בחישוב את נקודת החיתוך של שני הישרים. _____

ב. היכן הישר האדום חותך את ציר x? _____

ג. היכן הישר הכחול חותך את ציר y? _____

8 שטח במערכת צירים

★★★

א. הצירים והישר הזה יוצרים משולש: $y = -2x + 8$

א. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים. _____

ב. מה השטח של המשולש? _____

ב. הצירים והישר הזה יוצרים משולש: $y = -3x + 6$

א. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים. _____

ב. מה השטח של המשולש? _____

גאומטריה אנליטית: הישר

1 **מרחק בין שתי נקודות**

א. 5 ב. 10 ג. 13 ד. 10

2 **אמצע קטע**

א. $(4, 7)$ ב. $(-1, 2)$ ג. $(4, 5)$ ד. $(0, 2)$

3 **שיפוע**

א. 3 ב. $-\frac{1}{2}$ ג. 0 ד. 2

4 **הפוך: נתון האמצע**

א. $B(6, -3)$ ב. $B(5, 1)$

5 **משוואת הישר**

א. $y = 2x + 3$ ב. $y = 2x - 1$ ג. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

6 **מקבילים וניצבים**

א. 3 ב. $-\frac{1}{2}$ ג. $y = -\frac{1}{3}x + 1$ ד. כי: $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$

7 **נקודות חיתוך**

א. $(2, 3)$ ב. $(5, 0)$ ג. $(0, -1)$

8 **שטח במערכת צירים**

אא. $(4, 0)$, $(0, 8)$ אב. 16 בא. $(2, 0)$, $(0, 6)$ בב. 6